武汉大学 **2023 —2024** 学年度第 一 学期

《数学物理方法》期中试卷

电子信息 学院_____专业___班 学号_____姓名____分数___

一、计算下列各题（10 分×4=40 分）

1．1) 设sinz+cosz=2, 求 IMz。

2）求Ln(-3+4*i*)

2. 找出 $\dfrac{1}{z(1-e^{az})}$ $(a\neq 0)$的奇点，确定其性质，并计算留数。

3. 计算 $\oint_{|z|=1}\dfrac{e^z}{z}dz$ 的值，证明： $\int_0^{\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)d\theta=\pi$ 。

4. 求$f(x)=\delta(x+a)+\delta(x-a)$的Fourier变换

二、（15 分）若$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 解析，已知$u(x,y)=x^2+xy-y^2$, 求f(z) 和f’(z).

三、（15 分）将函数$f(z)=\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}$ 分别在如下区域展开成罗朗级数.

（1）$3<|z|<4$，（2） $4<|z|<\infty$

四、（15 分）利用留数定理计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin 3x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

五、（15 分）用Laplace变换法求解二阶常微分方程定解问题

$$\begin{cases} T''(t)+a^2T(t)=\sin t \\ T(0)=1 \\ T'(0)=c \end{cases}$$